CARDIO:

- Appareil circulatoire: essentiel à l'Homéostasie + 3 parties:
  - Cœur: Pompe fournissant l'Eg nécessaire au circulation du sang
  - Vaisseaux sanguins: voies de communication pour Transport du sang
  - Sang: Milieu liquide de Transport (O_2, CO_2, Nutriments, Hormones, Déchets, électrolytes).

* Cœur: Pompe à 2 corps:
- Organe musculaire creux: ≈ 270 g chez l'Adulte
! Thorax; médiastin; Sternum en avant < < colonne vertébrale en Arrière.
- Son Diamètre ↘ de base vers Apex.
- Divisés en 2 côtés distincts: chaque ↳ : ↙ 2 cavité ⇒ 4
  - Oreillette (Reçoit sang) ↳ (gauche, Droit)
  - Ventricule (éjecte sang)

Par cloison musculaire; septum.
Empêche mélange du sang oxygéné (cœur gauche) + du sang désoxygéné (cœur droit).

→ Veines: Vaisseaux qui ramènent le sang au cœur (désoxygéné) → Réservoirs de Pression
→ Artères " " sort " " " ... → Réservoir du sang 70%

* Réseau Vasculaire: 5 Types de Vaisseaux:

1) Artères: Transportent sang du cœur vers les Organes.
L'Aorte: Plus grosse.

2) Artériole: Petites branches des Artères qui rejettent débit sanguin vers Tissus.

3) Capillaires: Vaisseaux très fins + Perméable assurent les échanges entre sang + ℓ. Ils relient veinules aux Artérioles ⇒ boucle du Réseau de circulation sanguine.

Scanné avec CamScanner

4) Veinules: Petite veine qui recueillent sang des capillaires
5) Veines: ∈ √ valvules pour empêche Reflux sanguin
Veines caves: veines grosses.

*circuit du sang:
.Ventricules du coeur pompent la quantité du sang.
.Ventricule droit pompe vers circulation pulmonaire (Faible Pression).
.ventricule gauche pompe vers circulation systémique (Forte Pression + Résistance).
.Paroi du ventricule gauche: Plus épaisse + Plus Puissante que celle du droit, car il doit éjecter sang plus loin + contre une plus grande résistance.

*Les valves cardiaques:
Elles Assurent l'écoulement unidirectionnel du sang:
.2 valves auriculo-ventriculaires (AV):
- Valve Tricuspide (droit)
- " mitrale (gauche)
.2 valves sigmoïdes:
- Valve Aortique: entre ventricule gauche & Aorte
- " Pulmonaire: " " droit & Artère pulmonaire.

√ Pression: Forte derrière valve ⇒ s'ouvre
√ " : " devant " ⇒ se ferme.

*Parois cardiaques: ∈ √ fibres de muscles cardiaques
∈ 3 Tuniques:
1) Endocarde: Fin couche interne d'endothélium
2) Myocarde: couche musculaire moyenne & la Plus volumineuse, Responsable du Pompage.
3) Péricarde: Membrane Protectrice entour le coeur.
↓ ∈

Scanné avec CamScanner

→ Péricarde fibreux : couche externe + résistante.

→ 2 feuillets : Interne, €

- Feuillet pariétal : l'intérieur du Péricarde fibreux
- " viscéral : surface du cœur.

entre les € : ✓ cavité Péricardique € liquide lubrifiant → Réduit frictions lors de battements.

* Cardiomyocytes :

→ cardiomyocytes contractiles (99%) : ¢ mononucléés ramifiées, Reliés par Disques intercalaires € 2 Type de Jonctions

Desmosmes	Jonctions communicantes.
. Jonctions adhésives	. Faible Résistance
. fixent les ¢	. Potentiel d'Action passe de ¢ à l'autre

→ ¢ conductrices = ¢ Nodales

x Liaison par Jonctions communicantes entre syncytium des oreillettes, ventricules, séparés par Tissu fibreux non conducteur

. capables de générer spontanément Potentiel d'Action (automatisme cardiaque) + € Système de conduction spécialisé. → Transmission d'excitation des oreillettes aux ventricules → contraction Synchronisée

- Nœud sinusal (SA Node / Nœud sino-auriculaire)

Oreillette droite . génère Potentiel d'Action initial

Sa Diffusion : Facilitée par voies inter-atriale, inter-nodale

- Nœud auriculo-ventriculaires (AV)

Potentiel Action diffuse des oreillettes vers ventricules.

Propage Rapidement entre les ventricules par Faisceau de His + fibres de Purkinje

* Grâce au Nature syncytiale, système de conduction du Myocarde → l'Activité électrique se propage à toutes ¢.

Scanné avec CamScanner

* Cœur se contracte en masse → Myocarde se contracte / ne se contracte pas.
* Gradation de contraction cardiaque dépend de force de contraction de Toutes ¢ → ✗ Recrutement de ¢.

→ Hypothèses :

. Reçoivent ? oreillette droite + Cœur interventriculaires
. Cœurs en éléments contractiles.
. Sécrétant Peptides Natriurétique cardiaque (FAN)
Facteur auriculaire natriurétique
Abaisse Volémie + Pression Artérielle.

* Potentiel d'Action d'une ¢ autorythmique :

. Potentiel de Pacemaker (Potentiel de Membrane instable)
dû à l'entrée de Na^+ (canaux « funny » « bunny »)
. se dépolarisent Lentement → déclenchent Potentiel d'Action
⇒ Dépolarisations Répétées
. Alternance de dépolarisation + Repolarisation se Produit ✗ Stimulation Nerveuse.
. Assurent Rythme cardiaque spontané + Propagation de Potentiels d'Action ? cœur.
. Phase Ascendante : due à l'entrée de Ca^{2+}
. Repolarisation : due au sortie de K^+.

* Nœud sinusal (SA) : Pacemaker normal (70/80 battements/min au Repos) + impose son Rythme aux autres ¢.

* Activité Normale du Pacemaker :

. Pour que cœur Pompe efficacement le sang :
- Les oreillettes doivent se contracter avant les Ventricules
- ce Décalage : Assuré par Nœud AV → délai Nodal
- ce mécanisme Permet :
+ l'ouverture des Valvules AV
+ Remplissage optimal des Ventricules.

Scanné avec CamScanner

. contraction des oreillettes ≈ de 1sec en ↑ ventricules
→ Précharge ventriculaire ↑↑.
. cela Améliore l'efficacité d'éjection du sang par ventricules.
⚠ oreillettes + ventricules se contractent en même temps, Remplissage mauvais → Efficacité cardiaque ↘↘

* Potentiel d'Action des ♦ contractiles du cœur:

- Phase 0: Dépolarisation Rapide:
  - ouverture Rapide des canaux Na^+
  - Entrée Massive de Na^+ ⊕ ♦
  - l'intérieur ⊕
- Phase 1: Repolarisation initiale.
  - Fermeture des canaux Na^+
  - Légère baisse du Potentiel
- Phase 2: Plateau:
  - Entrée Ca^{2+} par les canaux de Type L
  - sortie K^+
  - Potentiel: stable
  - contraction Prolongée du muscle cardiaque
- Phase 3: Repolarisation Rapide:
  - Fermeture des canaux Ca^{2+}
  - ouverture des canaux K^+
  - sortie K^+ → Retour Potentiel ⊖
- Phase 4: Potentiel de Repos:
  - ♦: l'état Normal
  - Maintenu grâce aux Pompe Na^+/K^+-ATP_{ase}:
    Na^+ sont ; K^+ entre

⚠ ♦ contractiles: Repos stable
⚠ ♦ Nodales: Repos Instable

Scanné avec CamScanner

- Fibres cardiaques : striées + Sarcomères
(Ligne Z, bande A, bande I, zone H

- Lors contraction :
  - Bande A : Inchangée
  - Bandes I & H se raccourcissent
  - Sarcomère se contracte => Ligne Z vers centre

- L'entrée de Ca^{2+} du liquide extracellulaire via Tubule T provoque l'ouverture des canaux Ca^{2+} du Réticulum Sarcoplasmique (RS)
(Libération du Ca^{2+} induite par Ca^{2+})

- Durée de contraction : longue ≈ 300 ms => Éjection du sang

- Ca^{2+} libéré provoque :
  - Fixation du Ca^{2+} sur Troponine C
  - Déplacement de Tropomyosine
  - Libération des sites Actif d'Actine
  - Myosine : se fixe à l'Actine

* Cycle des Ponts d'union actine-Myosine

- Phase d'Activation :
Myosine Hydrolyse ATP → $ADP + Pi$

- Phase de Fixation :
Myosine se fixe sur l'Actine (Tête chargée)

- Phase de Puissance (Traction) :
Libération du Pi → MVt de Tête → glissement des filaments

- Phase de séparation :
Fixation d'un nouvel ATP → Myosine se détache
↳ cycle répété Raccourcit le sarcomère : contraction

⚠ Pour Relâcher Muscle :
- Ca^{2+} : Re-pompé vers :
  - RS (Pompe Ca-ATPase)
  - LEC (Echangeur Na^+/Ca^{2+})

Scanné avec CamScanner

- Troponyosine recouvre à Nouveau les sites Actifs → Fin de contraction.

* Période réfractaire du cœur :

. Myocarde ∈ Période Réfractaire Très longue (0,25 ms)
. Aucun Nouveau Potentiel d'Action ne peut être déclenché
. cette Propriété empêche sommation → Tétanos du muscle cardiaque → Indispensable pour mettre l'Alternance contraction / Relâchement + Pompage du sang.
+ RÉ - excitation Rapide
. Muscle squelettique a une Période Réfractaire courte
→ sommation → Tétanos.

* Electrocardiogramme (ECG) :

Enregistre les courants électriques crées ? liquides conducteurs par l'Activité du cœur → Transmis jusqu'à surface (méthode Indirecte)
. Permet d'observer Dépolarisation & Repolarisation du cœur.
Inventé par Einthoven, Prix Nobel 1924.

→ 3 ondes :
. onde P : Dépolarisation des oreillettes
. complexe QRS : " " Ventricules
. onde T : Repolarisation des Ventricules.

* Utilité d'ECG. Permet de détecter :
. Anomalies du Rythme cardiaque : Tachycardie, Bradycardie.
. Atteintes du muscle cardiaque : Infarctus du myocarde

* Cycle cardiaque :

Début de Battement < Temps < Début de Battement.
. Alternance de Systole (contraction, vidange) + diastole (Relâchement, Remplissage).
. contraction Rythmique, coordonnée, simultanée

Scanné avec CamScanner

- Les bruits à l'auscultation du coeur :
  - 1er bruit : Fermeture du valve AV ; Début du Systole Ventriculaire
  - 2ème bruit : " " " aortiques & Pulmonaires ; Début du diastole ventriculaire.

* Régulation d'Activité cardiaque :

coeur : sous l'influence du système Nerveux Autonome :

① Système Sympathique (Nerf cardiaque) :

↑↑ f. cardiaque + Force de contraction

Neurotransmetteur : Noradrénaline

Hormone Associé : Adrénaline (glandes surrénales)

Récepteur : α + β adrénergiques

② Système Parasympathique (Nerf Vague) :

↓↓ f. cardiaque.

Neurotransmetteur : Acétylcholine.

Récepteur : muscariniques

⚠ Fibres Parasympathiques ? L'oreillette droite

⚠ " Sympathiques innervent Σ Territoires cardiaques

Effets cardiaques	
Inotrope	Agit sur force de contraction du coeur.
chronotrope	Fréquence cardiaque
Dromotrope	Vitesse de conduction d'influx électrique (Nœud AV)
Bathmotrope	L'Excitabilité du Muscle cardiaque
Lusitrope	Relaxation du Myocarde pendant diastole.

Scanné avec CamScanner